

# ASKNDER NADA



IDSS

2025

# Adversarial Search

- Two players use and apply the same knowledge of the state space in a consistent effort to win the game.
- Primary difficulty is in accounting for the actions of the opponent.

دي كأنها لعبة كذا يا صاحبي .. كأنك بتلعب لعبة و ليك منافس و انتم الاثنين نفس مقدار الخبرة و المعرفة في اللعبة ف المنافس بيحاول يقلل من ال points بتاعتك و انت بتحاول تزود ال points بتاعتك و بيبقي صعب عليك و عليه انه يحدد الحركة اللي اللي هتخودها في كل مرحلة

## ➤ Two heuristic pruning procedures:

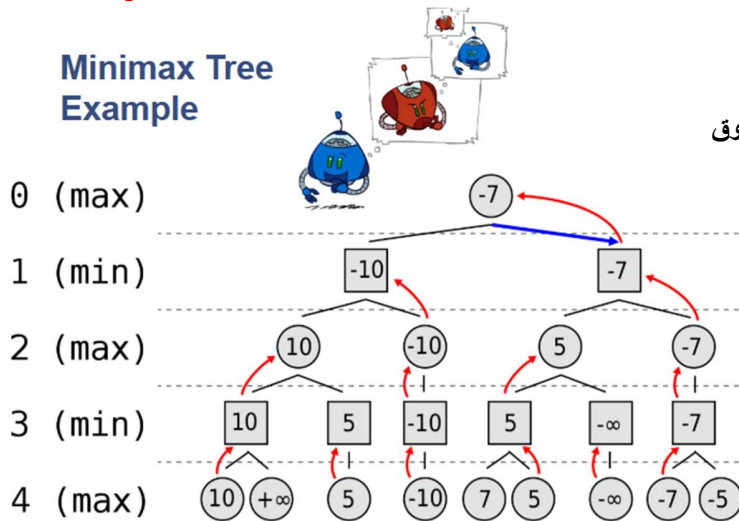
- Minimax procedure.
- Alpha-beta procedure

## 1) Minimax procedure

- Opponents are referred to MIN by MAX.
- MAX player is trying to Maximize his opportunity to win.
- MIN player is trying to Minimize MAX's opportunity to win.

دلوقتي في لاعب بيحاول يقلل مكسبك و انت بتحاول تزود مكسبك و كمان ... تعالي نشوف دا بيحصل ازاى بقا

## Example



- بيبقي دول MIX و دور Min
- بتبدء الحل من تحت علي الشمال
- يلا نحل كذا : هتشوف 10 و  $+\infty$  لو بصيت علي الدور اللي فوق هتلاقي عايز ال Min فمين الصغير منهم؟ ال 10
- الفرع الثاني هتلاقي 5 بس فتخدها لاني مافيش غيرها
- هتبص في الدور اللي فوق هتلاقي انه عايز ياخذ ال MAX
- فتقارن ال 10 و 5 و هتاخذ الاكبر اللي هو 10
- هتلاقي في فرع فيه -10 ف طلعتها لاني مافيش غيرها
- بعد كذا قارن ال 10 و -10 و بص في الدور اللي فوق
- لقي انه عايز ال MIN ف اخذ ال -10
- و هكذا حصل في الفرع اللي جمب و في الاخر قارن و اخذ ال MAX اللي هو -7

ف الموضوع بسيط جدا في المسألة دي ف اطمئن... في شوال ان شاء الله

## Minimax to a Fixed Ply Depth

دلوقتي ي صاحبي بيقولك لو المسألة طولت معاك و ادالت 10 ولا 100 ولا 1000 ادوار ف دا هيبقي كتير اووي انك تقعد تحسب كل دا ف يكفي انك تاخذ 2 او 4 ادوار بالكثير اووي

## 2) Alpha-beta procedure

- A search space is explored in depth-first down to the full ply depth.
- **Alpha** is a value associated with MAX nodes, that can never decrease.
- **Beta** is a value associated with MIN nodes, that can never increase

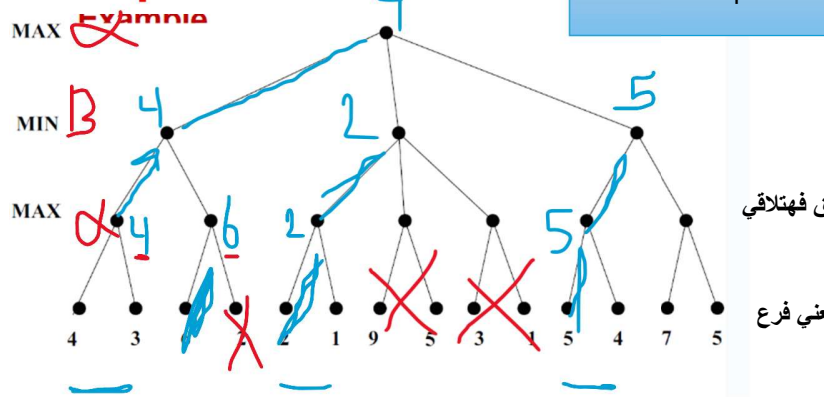
• النوع دا ي صاحبي بيمشي ب DFS اللي اخدناها قبل الميدي ترم

• و ال Alpha هتبيشر لرقم هخزنه في ال max

• و ال Beta هتبيشر لرقم هخزنه في ال min

تعالى نشوف دا بيحصل ازاى بقا

### Example



• حظيت الالفا و البيتا جيب ال MIX و ال MIN

• هبدء من تحت على الشمال

• هتبع قانون ان  $\alpha$  لازم تبقي اكبر او بتساوي ال  $\beta$

• بلا بينا نحل بقا : عندي 4 و 3 لو بصيت في الدور اللي فوق فهتلاقي عايز MAX ف هأخذ ال 4 و اطلعها فوق على طول

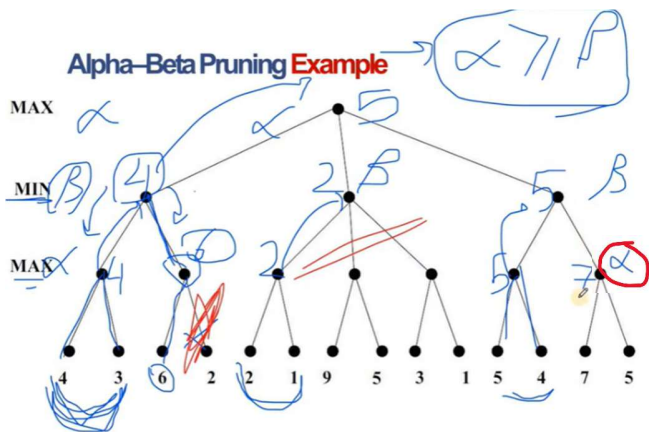
• الفرع اللي جيمه هأخذ من النحية الشمال لاني شغال dfs يعني فرع بفرع فهاخذ ال 6 و هقارن ؟ هلاقي الشرط فخلاص الفرع اللي فيه 2 دا هيتقطع لانه ملهوش لازمه

• هرجع ابص هل في حاجة تحت لسه؟ يبقي خلاص ي صاحبي ارفع ال 4 دي فوق

• هدخل على الفرع اللي بعده من تحت عندي ال 2 و 1 مين الاكبر ؟ هلاقي ال 2 ف هطلعها فوق سلمتين علشان اخلص الفرع او ما توصل لفوق هبدء اشوف

هل ال  $\alpha$  اللي انا جبتها اللي هي ب 4 اكبر من ال  $\beta$  لو اه يبقي خلاص انا مش محتاج اشوف باقي الفروع فقهطعهم

• الفرع اللي بعده عندي 5 و 4 مين الكبير؟ يبقي ال 5 هطلعها سلمتين وصلت تمام فهبدء اشوف هل ال  $\alpha$  اللي انا جبتها اللي هي ب 4 اكبر من ال  $\beta$  اللي 5؟ هتلاقي لا فكدا هنعول لل 4 دي سكة السلامة انت لان متنساش انك شغال ف الدور بتاع ال max ف هتخذها



• فكدا انا مش هقطع الفرع لان معنا كدا ان الفرق الثاني هو اللي هيحل المشكلة دي و هيطلعي  $\beta$  اقل من ال  $\alpha$  و فعلا طلعي ال 7

خليك عارف بس ان دايم اول فرع على الشمال هو اللي ليه اولوية و يطلع بيه و بتشيك بال RULE بتاعي لقيتها نفعت يبقي ملهاش لازم ادخل على الفرع اللي بعده ... اول NODE بس اللي بكون عايز اتأكد من فرعين و مش بيبقوا كاملين كلهم برده